UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingenieria Web

II SEMESTRE

Tema 3: Gestión de tutorías académicas

Avance Fase 2

Facilitadora:

Prof. Valderrama Elba

Integrantes:

Jorge Li (3-759-2256)

John Barahona (8-1027-1259)

Robert Pimentel (7-714-1252)

Hector Vargas (8-1018-2348)

Grupo: 1SF133

Fecha de entrega:

12 de octubre 2026

Índice

Arquitectura de la información **3**
Contenido principal: 3
Agrupaciones y Categorías: 3
Jerarquía y Estructura de Acceso: 3
Etiquetas y Mecanismos de Acceso: 3
Sitemap **4**
Navegación **4**
Mapa de navegación principal 5
Navegación global 6
Flujos de Navegación 7
Wireframes **12**
Prototipo **12**
Paleta de Colores y Estilo Visual 13
Componentes y Elementos de la Interfaz 13
IA e Auditoria **14**

Arquitectura de la información

Contenido principal:

- Gestión de usuarios y roles institucionales (Usuario, Rol, Estudiante, Tutor, Coordinador, Administrador).
- Oferta académica y disponibilidad horaria (Tutoría, Materia, Horario).
- Procesos transaccionales y de seguimiento (SolicitudTutoría, Notificación, Reporte).
- Actividades complementarias de control de calidad (Evento, Encuesta, RespuestaEncuesta).

Agrupaciones y Categorías:

- Módulo Académico y de Búsqueda: Agrupa materias, tutorías disponibles y selección de horarios.
- Módulo Operativo (Transaccional): Agrupa el flujo de solicitudes de tutoría, confirmaciones y notificaciones.
- Módulo de Gestión y Supervisión: Diseñado para coordinadores y administradores (gestión de tutores, reportes estadísticos, parámetros y encuestas).

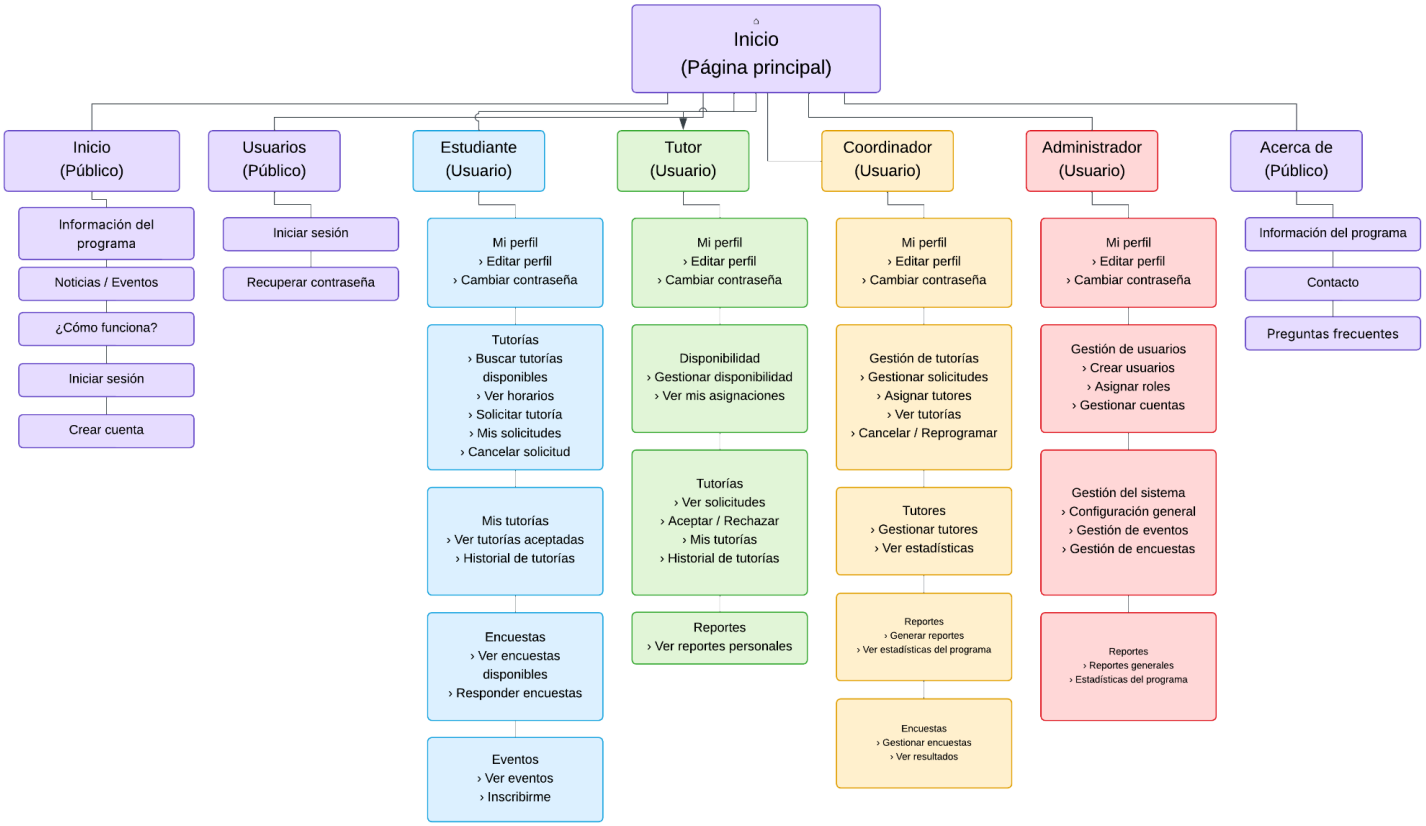
Jerarquía y Estructura de Acceso:

- La plataforma se estructura en niveles de acceso según el rol del usuario (Estudiante, Tutor, Coordinador, Administrador), limitando o permitiendo las acciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) según los métodos definidos en el modelo de clases.

Etiquetas y Mecanismos de Acceso:

- Etiquetado: Uso de términos institucionales claros.
- Mecanismos de Acceso: Barra de navegación principal (dinámica según el rol), filtros de búsqueda avanzados por materia/horario, y bandejas de notificaciones directas.

Sitemap

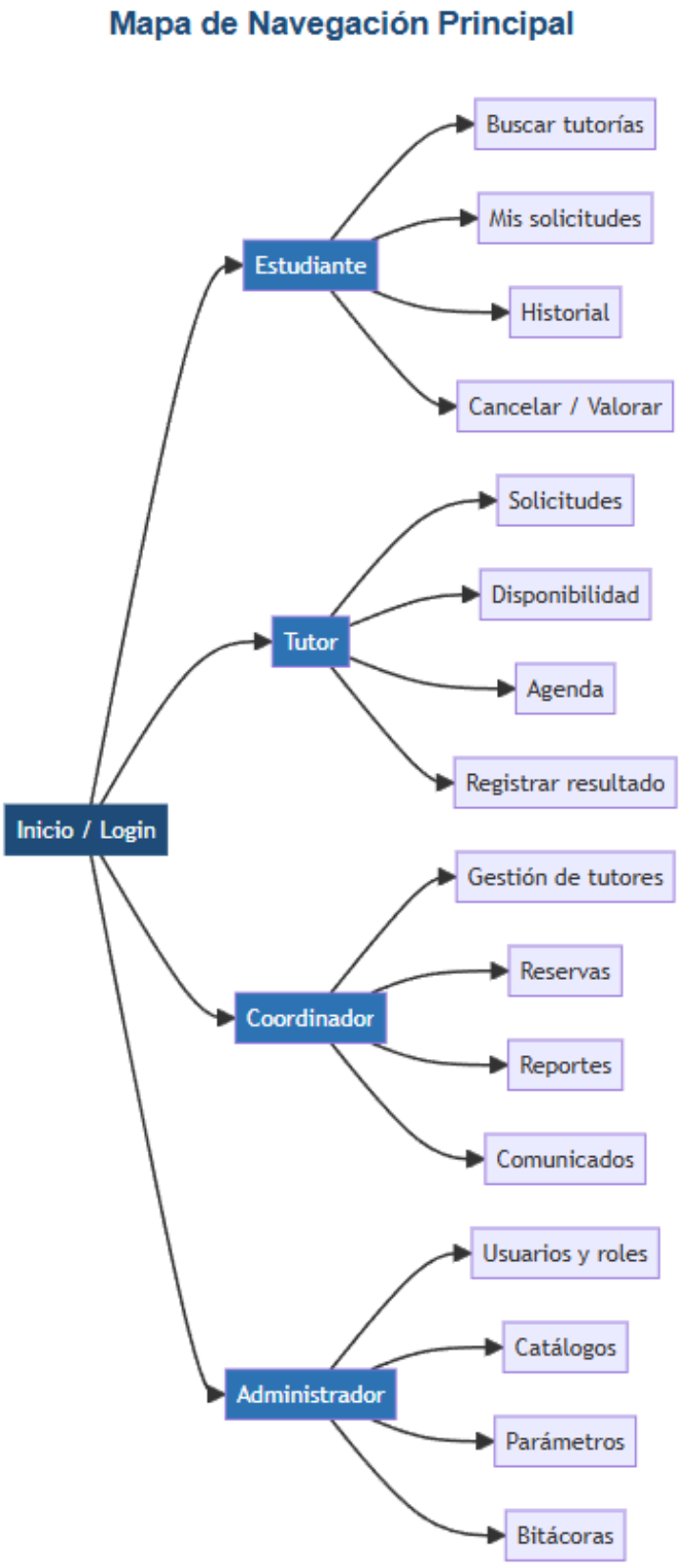


Navegación

La navegación se organiza en tres niveles principales:

1. **Nivel 1 – Autenticación:** Página de inicio de sesión
2. **Nivel 2 – Panel según rol:** Después del login, cada usuario llega a un dashboard personalizado.
3. **Nivel 3 – Funcionalidades específicas:** Módulos concretos (búsqueda, solicitudes, reportes, administración, etc).

Mapa de navegación principal



Navegación global

Elementos comunes presentes en todas las páginas autenticadas:

- **Header:** Logo UTP + nombre del sistema + nombre del usuario + botón Cerrar sesión.
- **Menú de navegación:** Lateral o superior, cambia según el rol del usuario.
- **Notificaciones:** Ícono de campana visible para todos los roles autenticados.
- **Breadcrumbs:** En páginas de detalle.

Menús por rol

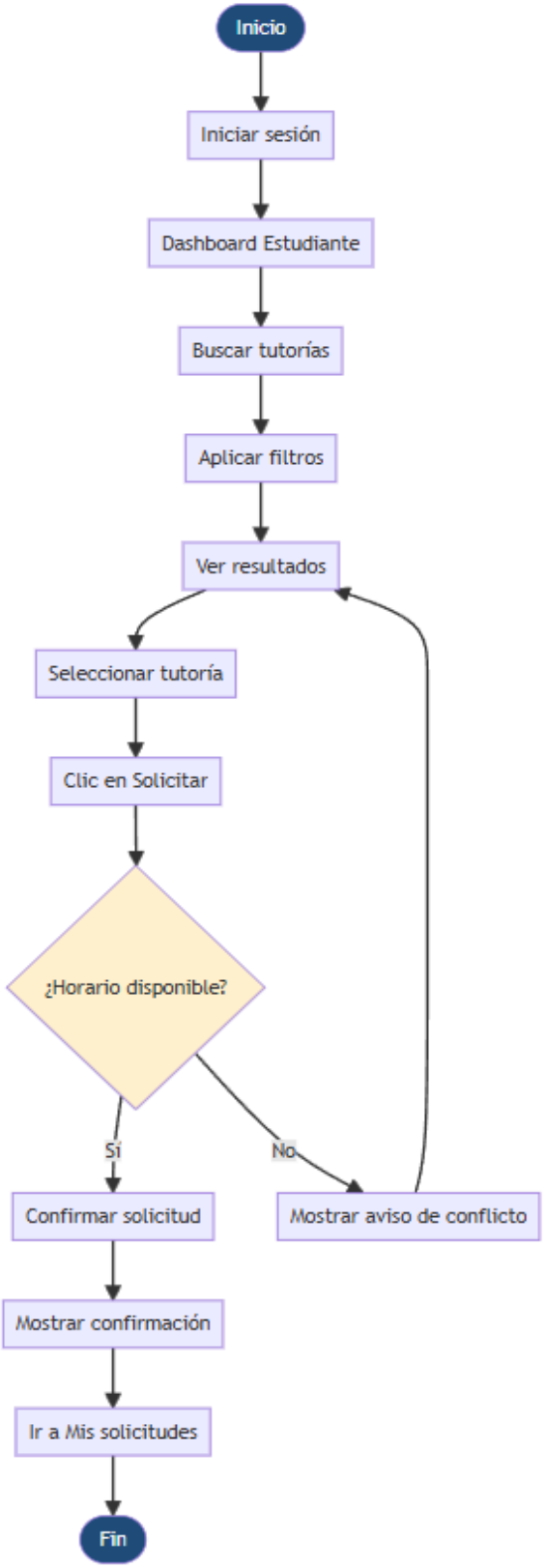
Rol	Elementos principales del menú
Estudiante	Buscar tutorías · Mis solicitudes · Historial · Perfil
Tutor	Solicitudes · Disponibilidad · Agenda · Historial
Coordinador	Tutores · Reservas · Reportes · Comunicados
Administrador	Usuarios · Roles · Catálogos · Parámetros · Bitácoras

Principios de navegación

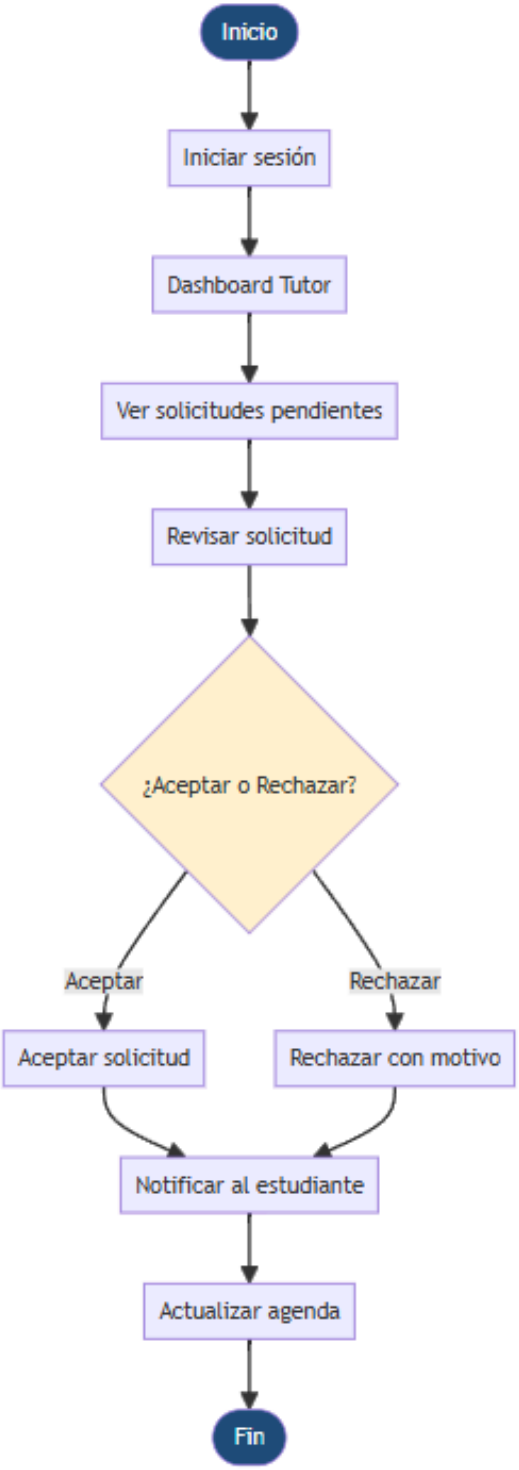
- El estudiante (usuario más frecuente y móvil) tiene el camino más corto para buscar tutorías.
- Las acciones críticas requieren confirmación explícita.
- Se evita que un usuario vea opciones de otro rol.

Flujos de Navegación

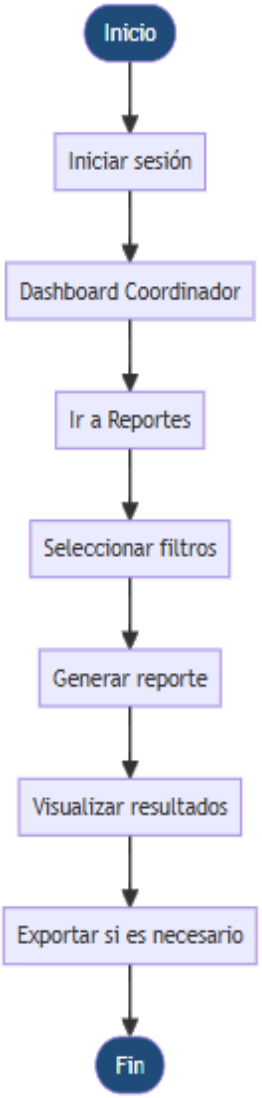
Flujo 1: Estudiante – Buscar y solicitar tutoría (éxito)



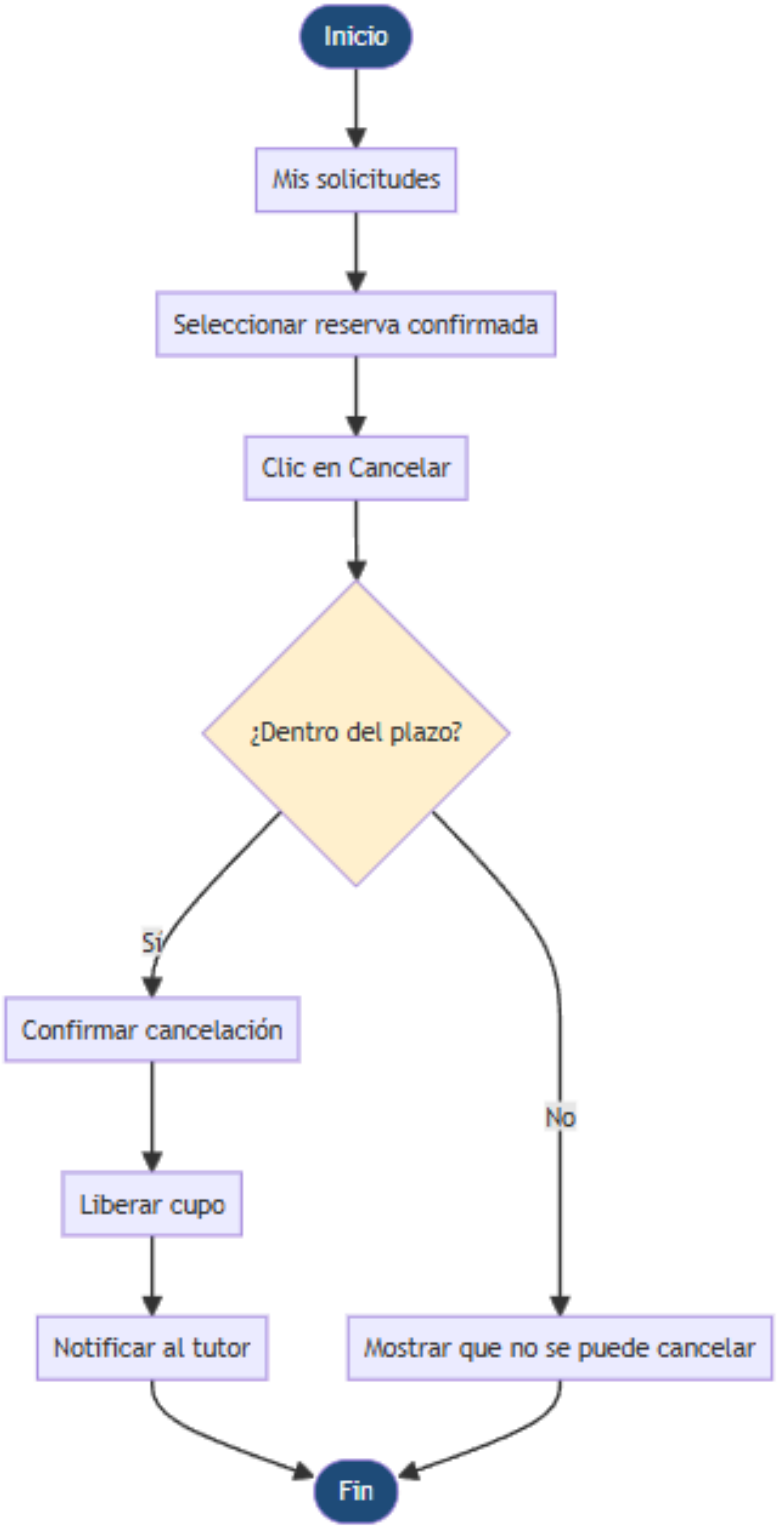
Flujo 2: Tutor – Gestionar solicitudes



Flujo 3: Coordinador – Generar reporte



Flujo 4: Administrador – Gestionar roles



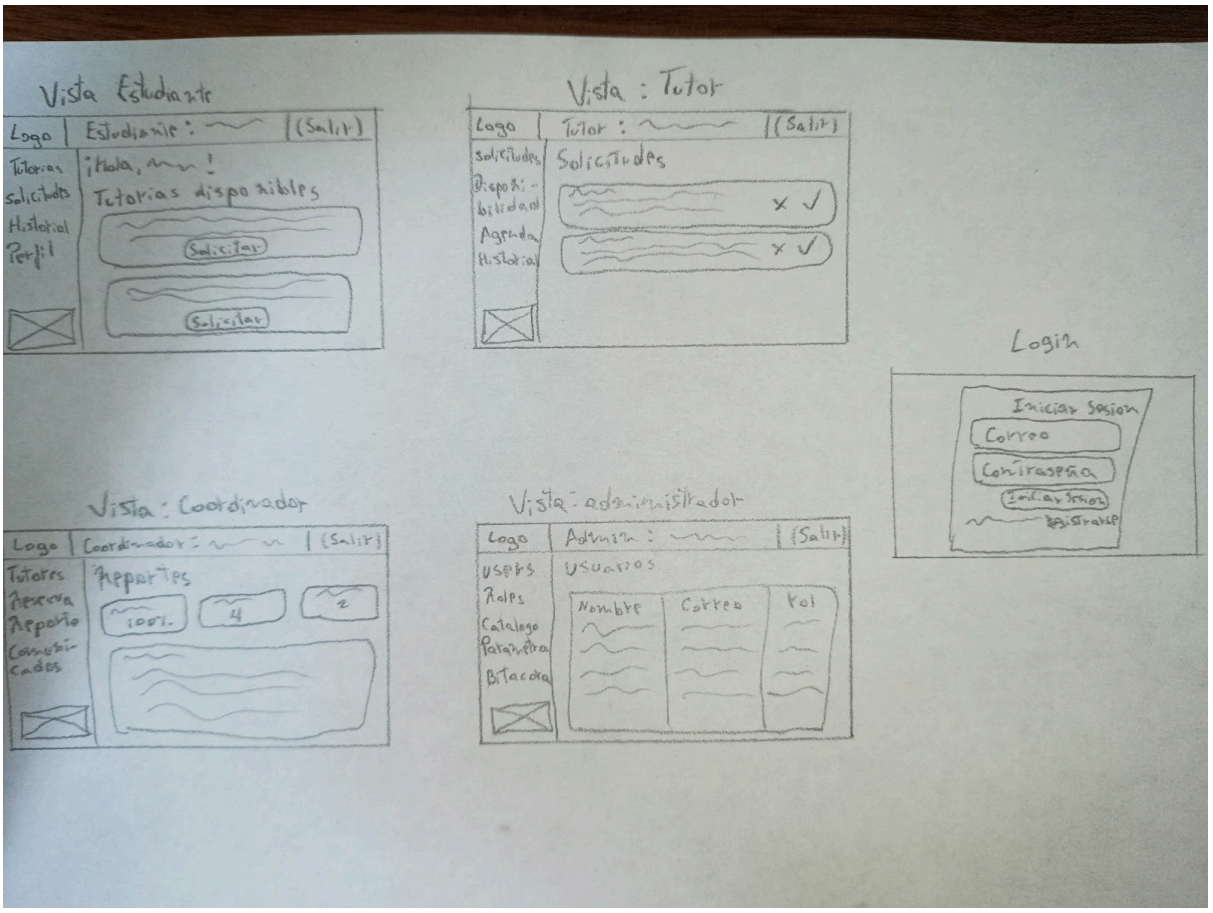
Flujo transversal: Cancelación de tutoría (Estudiante)

1. Desde Mis solicitudes selecciona una reserva confirmada
2. Clic en Cancelar
3. Sistema verifica que esté dentro del plazo permitido
4. Confirma cancelación > libera el cupo > notifica al tutor

Wireframes

Se desarrolló un wireframe de baja fidelidad como un paso preliminar antes de verificar formalmente el cumplimiento de todos los requisitos del sistema.

Su propósito principal fue definir una vista inicial de la interfaz y evaluar la distribución de los elementos en pantalla para cada rol, permitiendo estructurar la navegación y el flujo visual de manera rápida y conceptual antes de proceder con la validación detallada.



Prototipo

Link al repositorio de GitHub:
https://github.com/Jorgell1/Prototipo-Gesti-n-de-tutor-as-acad-micas.git

Link al prototipo interactivo:
https://jorgeli1.github.io/Prototipo-Gesti-n-de-tutor-as-acad-micas/
Introducción y Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial
El presente documento describe el prototipo funcional desarrollado para el Sistema de Gestión de Tutorías Académicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
Para la aceleración del ciclo de diseño y desarrollo de la interfaz, se utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa como asistente en la estructuración del código HTML5, CSS (Tailwind) y JavaScript (Vanilla). Esta herramienta permitió traducir las especificaciones de casos de uso directamente en un prototipo navegable e interactivo.

Aclaración Importante: Este prototipo constituye un wireframe interactivo y prueba de concepto inicial para validar los flujos de interacción y la arquitectura de navegación entre los distintos roles. No representa la versión final del sistema, por lo cual carece de integración con bases de datos de producción, autenticación backend real y medidas de seguridad finales.

Paleta de Colores y Estilo Visual

La estética visual fue elegida para alinearse con la identidad institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y transmitir seriedad, orden y claridad académica:

- **Azul Institucional / Primario (#003366):** Utilizado en el encabezado principal, botones primarios y acentos clave de navegación.
- **Azul Interactivo / Secundario (#2563EB):** Aplicado en estados activos del menú lateral, enlaces y botones de confirmación.
- **Gris Claro de Fondo (#F8FAFC)**: Proporciona un contraste suave y descansado para la visualización prolongada de datos.
- **Blanco Puro (#FFFFFF):** Empleado en tarjetas de contenido, modales y tablas para mantener una estructura limpia.

Indicadores Visuales de Estado:

- **Verde (Aprobado / Confirmado):** Para confirmaciones, tutorías aprobadas y asistencias.
- **Amarillo / Ámbar (Pendiente):** Para solicitudes y sesiones pendientes de revisión.
- **Rojo (Cancelado / Rechazado):** Para rechazos, cancelaciones y alertas de error.

Componentes y Elementos de la Interfaz

La interfaz integra diversos componentes interactivos organizados de la siguiente forma: Header Institucional Global: Contiene el logo de la UTP, título del sistema, un selector rápido de roles (para facilitar el testing), icono de notificaciones y la identificación del usuario activo con botón de cierre de sesión.

- **Menú de Navegación Lateral:** Se adapta dinámicamente según el rol autenticado (Estudiante, Tutor, Coordinador y Administrador), mostrando únicamente las secciones correspondientes a sus casos de uso.
- **Módulo de Filtros y Búsqueda:** Presenta selectores para asignatura, modalidad, fecha, tutor y horario con actualización en tiempo real.
- **Tablas de Datos Interactivas:** Despliegan información de solicitudes, agenda y usuarios con insignias de estado e íconos de acción directa (aceptar, rechazar, cancelar, reasignar).
- **Modales y Diálogos Personalizados:** Sustituyen los diálogos nativos del navegador por ventanas flotantes estilizadas para la confirmación de solicitudes, registro de resultados de sesiones y reportes de impedimentos.
- **Notificaciones Flotantes:** Mensajes emergentes en la esquina inferior derecha que brindan retroalimentación inmediata sobre la ejecución exitosa o fallida de los flujos de evento.

IA e Auditoria

Tabla N°1 Autoría y uso de la IA

Sección	Integrante	Herramienta y Link al prompt utilizado	Aporte de la IA	Aporte Intelectual del equipo
Prototipo	Jorge Li	Gemini Pro	Codificación del prototipo propuesto	Prototipo funcional con sus funciones verificadas
Arquitectura de Información	Héctor Vargas	Google AI Studio	Orden de las categorías y etiquetas.	Definición de la jerarquía y correcciones de categorías